

Materia: Aire Acondicionado y Refrigeración	Código: 31.73
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 22/12/2022 23:02:45	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
48	hs. teóricas
54	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Psicrometría. Ciclos frigoríficos. El hombre y su medio. Balances térmicos. Equipos y componentes de sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Sistemas. Distribución de aire y de agua. Uso eficiente de la energía. Desarrollo de un anteproyecto completo.

➤ Presentación de la materia:

Esta asignatura pertenece al Departamento de Ambiente y Movilidad y se dicta en las carreras de Ingeniería Mecánica y Naval. La materia permite al estudiante de Ingeniería profundizar en las competencias del diseño, cálculo, proyecto, construcción, operación y mantenimiento de las máquinas y sistemas fluido-termo-mecánicos que se utilizan para el acondicionamiento y la refrigeración.

Para lograr esto se propone recorrer los contenidos propuestos mediante la implementación de trabajos prácticos al modo de anteproyectos, donde los estudiantes en grupos colaborativos deberán enfrentar y resolver los problemas que surjan de los requisitos y condiciones impuestas, hasta satisfacer las necesidades requeridas.

Este recorrido los llevará aplicar conocimientos de la mecánica de los fluidos, tecnologías del calor, electrotecnia, máquinas eléctricas, sistemas de control y tecnología específica de la especialización.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Capacitarse en los procesos de acondicionamiento ambiental y en las técnicas del frío para integrar en su futura vida profesional los desarrollos y avances de esta tecnología en permanente evolución.
- Integrar conocimientos adquiridos en otros cursos de la carrera tales como: termodinámica, transferencia de calor, mecánica de fluidos, máquinas y motores, electrotecnia, sistemas de automatización y control.
- Conocer y aplicar las metodologías de cálculo y diseño para desarrollar los proyectos en sistemas termo-mecánicos de refrigeración y HVAC.
- Adquirir competencias para una comunicación efectiva, tanto en la presentación de informes como en el modo de exponer y comunicar los resultados obtenidos.
- Desarrollar un criterio de sustentabilidad frente al uso de la energía y a la manipulación de sustancias que pueden resultar nocivas para medio ambiente.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Síntesis de los Objetivos del curso – Control de las condiciones ambientales – Aplicación al confort humano y a los procesos industriales y manufactureros – Uso racional de la energía – Su impacto en el diseño de los sistemas, Equipamientos y edificios – Control en la calidad del aire – I.A.Q. – Efectos sobre el medio ambiente.
Psicrometría	Propiedades del aire atmosférico – Revisión de los conceptos básicos – Temperatura de saturación adiabática – Temperatura de bulbo húmedo – Teoría del psicrómetro – Diagramas psicrométricos – Transformaciones – Ciclos standard de verano e invierno.
Balance térmico	Ecuaciones fundamentales en régimen estacionario y no estacionario-Acumulación de energía radiante en la estructura del edificio - Métodos de cálculo- C.L.T.D., C.L.F. y métodos computacionales - Aplicaciones a edificios y a cámaras frigoríficas.
El hombre y su medio	Intercambios térmicos entre el hombre y el medio-conceptos de temperatura efectiva-Diagrama de confort - condiciones de diseño exteriores e interiores-Requerimientos de aire de ventilación.
Transferencia simultánea de calor y masa	Ecuaciones de transferencia de energía y de masa – Aire en contacto con una superficie líquida – Dirección de la transformación – Análisis de distintos procesos con transferencia simultánea de calor y masa-Aplicaciones - Ecuaciones de Merkel -Torres de enfriamiento.
Ciclos frigoríficos	Análisis termodinámico de los principales ciclos por refrigeración mecánica - Gases refrigerantes - Su impacto ambiental - Conferencia de Montreal - Refrigeración por absorción.
Equipos componentes	Compresores alternativos, centrífugos y axiohelicoidales - Evaporadores y condensadores-Serpentinas de enfriamientos y calentamientos del aire - Humectadores, ventiladores, bombas – Calderas - Equipos autocontenidos – Unidades enfriadoras de agua o

	salmuera -Unidades zonales de tratamiento de aire - Sistemas divididos - Equipos de volumen de refrigerante variable (V.R.V.)
Sistemas	Clasificación-Solo aire: sistemas de caudal constante y sistema de caudal de aire variable (V.A.V.)-Solo agua: unidades ventilador-serpentina-Sistemas agua-aire-Sistemas de inducción-Sistemas con equipos unitarios- Bombas de calor.
Conducción y distribución de fluidos	Revisión de mecánica de fluidos y su aplicación al cálculo de conducciones de aire y agua-Conductos de aire- Métodos de cálculo: reducción de velocidades, igual fricción y recuperación estática-Difusión de aire-Cálculo de rejillas y difusores.
Sistemas de distribución de agua	Circuitos cerrados típicos de agua helada y caliente-Circuitos típicos primarios y secundarios-Circuitos de agua de torre de enfriamiento-Sistemas de caudal de agua variable-Dimensionamiento de cañerías y selección de bombas.
Sistemas de automatización y control	Métodos de control - Modos de control si-no, control escalonado, flotante, proporcional, integral, derivativo y P.I.D. - Sensores y transductores - Actuadores: válvulas y registros de control.
Aplicaciones industriales y especiales	Centros de cómputos - Centrales telefónicas – Laboratorios - Instalaciones hospitalarias -Bioterios - Áreas limpias.

➤ Estrategias de enseñanza:

La asignatura propone un recorrido mediante el aprendizaje basado en proyectos. A través del desafío de resolver el proyecto sobre condiciones ambientales concretas, tomadas de la realidad del propio estudiante, permite que éste enfrente múltiples situaciones donde deberá implementar conocimientos, procedimientos y metodologías diversas para alcanzar el objetivo planteado.

Con el fin de desarrollar competencias sobre el trabajo colaborativo, estos proyectos se llevan a cabo en grupos de dos o tres estudiantes, lo que permite ampliar y profundizar el proyecto, a la vez que la interacción de los integrantes entre sí y con los demás grupos.

Al momento de exponer los resultados de los proyectos, se propone una estrategia de tipo role-play donde los estudiantes exponen los resultados de su proyecto frente al docente y los demás compañeros, debiendo defender y explicar sus decisiones.

Para favorecer el proceso de aprendizaje en el tiempo asignado a la materia, se utiliza la estrategia de aula invertida mediante el aporte en la plataforma digital de textos, casos, y videos explicativos sobre los conocimientos que será necesario aplicar en los proyectos propuestos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Proyecto 1: Desarrollo de un proyecto completo de un sistema central de aire acondicionado de un edificio.	Realización de un anteproyecto en HVAC y calefacción, en grupos de 2 o 3 integrantes que incluya el cálculo de sistema de distribución de agua, cañerías, selección de bombas y equipos accesorios. Se presentarán: memoria de cálculos y descripción de los distintos sistemas diseñados según guía de trabajos prácticos y los planos y esquemas para la interpretación del proyecto. Cada sub-proyecto dispone de dos semanas para su realización hasta la presentación. Carga horaria estimada: 30 horas. 1) Proyecto 1A: Balance térmico de verano 2) Proyecto 1B: Trazado del ciclo de acondicionamiento en el diagrama psicrométrico. 3) Proyecto 1C: Balance térmico de invierno. 4) Proyecto 1D: Selección de sistemas, capacidad y equipamiento. 5) Proyecto 1E: Trazado unifilar de un sistema de distribución de aire, cálculo de los conductos - Selección del ventilador. Plano de instalación de conductos.
Proyecto 2: Equipos refrigerados por agua	Variante del proyecto 1 mediante equipos compactos refrigerados por agua tipo PAC. Duración 2 semanas. Carga horaria estimada: 12 horas.
Proyecto 3: Equipos Fan-Coil	Variante del proyecto 1 mediante equipos Fan-Coil de agua fría y caliente. Duración 2 semanas. Carga horaria estimada: 12 horas.
Proyecto 4: Pisos radiantes.	Variante del proyecto 1 calefaccionando por medio de pisos radiantes y radiadores de agua caliente. Duración 2 semanas. Carga horaria estimada: 12 horas.

Proyecto 5: Cámara frigorífica.	Desarrollo de un proyecto completo de una cámara frigorífica para una carga determinada especificando: 1) Dimensiones 2) Estructura y aislación 3) Carga térmica de refrigeración y mantenimiento. 4) Selección del equipo frigorífico. 5) Cálculo de las cañerías. 6) Planos y especificaciones. Duración 3 semanas. Carga horaria estimada: 18 horas.
Visitas a instalaciones.	El profesor a cargo del curso organiza y ofrece a aquellos alumnos que lo deseen durante el 2º Cuatrimestre algunas visitas para ver equipamientos e instalaciones de aire acondicionado y refrigeración.

➤ Recursos didácticos:

- Material de lectura, manuales, tablas y gráficos de la especialidad.
- Proyector para presentaciones en actividades presenciales, o uso de la plataforma digital para actividades híbridas, material audiovisual.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Las evaluaciones se realizan al finalizar cada una de las actividades propuestas. En esa instancia y previo a la exposición de los trabajos se realiza un cuestionario de opción múltiple, verdadero o falso o respuesta numérica, sobre los contenidos abarcados por la actividad que finaliza.

Luego se evalúa la actividad práctica mediante la exposición de cada uno de los grupos de trabajo, frente al docente y a los demás compañeros donde se organiza mediante un role-play entre contratistas (grupo evaluado) y clientes (docente y alumnos) recorriendo todo el proyecto y sus resultados.

El cuestionario se califica mediante la plataforma digital en forma automática mientras que el proyecto es evaluado por el docente mediante una rúbrica donde se valoran la aplicación de conocimientos, la metodología seguida y la presentación efectuada.

Ambas evaluaciones integran la calificación individual de cada estudiante para aprobar el curso.

En la instancia de examen final se realiza un coloquio sobre aspectos de los trabajos realizados y los temas teóricos propuestos en la materia.

Requisitos de aprobación:

El cuestionario se califica mediante la plataforma digital en forma automática y se requiere el 70% de respuestas correctas para aprobarlo.

El proyecto es evaluado mediante una rúbrica donde se valoran además de los resultados, la aplicación de los conocimientos adquiridos, la metodología utilizada y la presentación y exposición efectuada. Se califica en la escala de 0 a 10 reglamentaria.

Ambas evaluaciones integran la calificación individual de cada estudiante para aprobar el curso.

En la instancia de examen final se realiza un coloquio sobre los trabajos realizados y los temas teóricos propuestos en la materia.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Carrier (2009) Manual de aire acondicionado. Ediciones Marcombo, Barcelona
2	Pizzetti, Carlo (1991) Acondicionamiento de Aire y Refrigeración. Ed. Bellisco. Madrid
3	ASHRAE (1997) Handbook. Principles of heating ventilating and air conditioning. ASHRAE, Atlanta.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Langley, Chris. (2008) - Refrigeration principles, practices, and performance. Thomson Delmar Learning, Canadá.
2	HVACR 301 (2011) - Clifton Park: Cengage Learning, 2011 - xix, 353 p.